

我国烟叶智慧生产研究现状与发展趋势

徐 婧, 过伟民, 梁太波, 王建伟, 吴宝建, 戴华鑫, 张艳玲*

(中国烟草总公司郑州烟草研究院, 郑州 450001)

摘 要: 智慧农业是将深度学习、机器视觉、知识工程、推理决策等新一代人工智能技术与农业场景深度融合的新型农业应用模式。我国烟叶种植主要分布在丘陵山区, 其智慧生产既有大农业智慧生产的共性特征, 也存在一定特异性。为系统梳理我国烟叶智慧生产的研究和实践现状, 剖析限制烟叶智慧生产发展的技术瓶颈, 研判烟叶智慧生产的发展趋势, 本研究从智能感知、智能分析和智慧决策等方面研究了育苗、大田生产、烘烤、分级和醇化等关键环节的烟叶智慧生产现状, 提出了当前我国烟叶智慧生产发展需要重点关注的智能感知专用装备、数据融通、关键算法、多功能决策平台等问题和进一步发展的建议, 为我国烟叶智慧生产的研究和实践提供参考。

关键词: 烟叶智慧生产; 智能感知; 智能分析; 智慧决策

中图分类号: S572; S126

文献标识码: A

文章编号: 1007-5119 (2025) 03-0126-09

Current Status and Developing Trends of Intelligent Tobacco Production in China

XU Qiang, GUO Weimin, LIANG Taibo, WANG Jianwei, WU Baojian, DAI Huaxin, ZHANG Yanling*

(Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: Smart agriculture is a new agricultural application model that deeply integrates the new generation of artificial intelligence technologies such as deep learning, machine vision, knowledge engineering, reasoning and decision making with agricultural scenarios. Tobacco planting is mainly distributed in hilly and mountainous areas in China, and intelligent tobacco production showed both the common characteristics and certain specificity compared with intelligent production of major crops. To systematically review the research and practice status, and to analyze the technical bottlenecks restricting the development and the developing trends of intelligent tobacco production in China, the intelligent perception, intelligent analysis and intelligent decision-making were analyzed in key processes such as seedling, field production, flue-curing, grading and alcoholization in this study. And problems such as intelligent sensing special equipments, data integration, key algorithms and multi-functional decision-making platform which need to be paid attention to in the development of intelligent tobacco production in China and suggestions for further development were put forward. The results in this study can provide references for the research and practice of China's intelligent tobacco production.

Keywords: intelligent tobacco production; intelligent perception; intelligent analysis; intelligent decision

智慧农业是以信息和知识为核心要素, 通过互联网、物联网、云计算、大数据、智能装备等现代信息技术与农业深度跨界融合, 实现农业生产全过程的信息感知、定量决策、智能控制、精准投入、个性化服务的全新农业生产方式, 是农业信息化发展从数字化到网络化再到智能化的高级阶段^[1-2]。世界发达国家均制定了智慧农业发展规划, 我国也连续出台多项“中央一号”文件大力支持发展智慧农业^[3-4]。智慧农业的技术架构主要包含农情信息

智能感知、数据分析与挖掘和智慧决策与控制等层面^[5-6]。随着近年物联网、云计算、大数据等技术的快速发展, 机器学习与 AI 技术逐渐成为农业数据分析挖掘的主要手段^[5,7], 以物联网、大数据技术等应用为特征的决策系统正得到越来越广泛的应用^[8-9], 集成大数据、信息感知、模型建立与智慧决策等技术的示范性智慧农场在主粮作物中不断增多^[10]。

智慧烟草农业是烟草行业中长期科技规划纲要

基金项目: 中国烟草总公司重点研发项目(110202202017); 中国烟草总公司重大科技项目 [110202201051(SJ-01)]

第一作者: 徐 婧(1994—), 女, 博士, 助理研究员, 从事烟叶智慧生产研究。E-mail: xuq@ztri.com.cn

*通信作者: 张艳玲(1972—), 女, 博士, 研究员, 从事烟叶智慧生产研究。E-mail: zhangyanling@ztri.com.cn

收稿日期: 2024-09-20

修回日期: 2025-03-18

的重要内容，也是近年烟草农业研究的热点方向之一。烟叶作为我国主要的经济作物，其智慧生产既有大农业智慧生产的共性特征，也存在一定特异性。在育苗和大田生产环节，烟叶的智慧生产技术与主粮作物基本一致，例如育苗大棚内环境信息的智能感知与决策控制^[11-13]，大田生产过程基于卫星、无人机以及物联网等技术，智能感知气象、土壤、植被等生态环境信息，以及作物发育、营养、胁迫、病虫害等^[14-18]生长信息。烟叶与主粮作物的差异主要体现在其生产多分布于经济欠发达的丘陵山区，而且以叶片作为产品，具备明显的工业产品属性。从我国烟草种植区划上来看，大约 70% 以上烟叶种植在丘陵山区，显著高于主粮作物丘陵山区耕地面积占比(约 30%)，不仅影响了烟草农业机械在移栽与采收等生产环节的发展和应用，也限制了智慧烟草农业的快速发展。玉米、小麦、水稻、大豆等主粮作物均以种子为产品，与烟叶相比，更便于实现机械化且对产品品质影响较小。此外，大田采收后的鲜烟叶还需经过烘烤才能完成由不具备商品价值的农产品向卷烟工业原料的属性转变，烘烤质量容易受到烘烤设备、工艺等的影响。传统烟草农

业的研究多依赖于少量数据样本开展相关环节管理措施、工艺参数等的调整与优化，而数据的广泛应用和人工智能技术的融入为智慧烟草农业的发展带来了新的发展机遇和挑战。学者们从采集设备、数据获取、算法模型、应用系统等多个角度开展了烟叶生产全链条的初步探索和研究，致力于提升烟叶生产智能化程度，提高生产效率和烟叶质量。本研究拟从智能感知、智能分析和智慧决策等方面，系统梳理我国烟叶智慧生产的研究和实践现状，剖析限制烟叶智慧生产发展的技术瓶颈，研判烟叶智慧生产的发展趋势，以期为我国烟叶智慧生产研究与实践提供参考。

1 烟叶智慧生产研究现状

智能感知、智能分析和智慧决策覆盖了育苗、大田生产、烘烤、分级、醇化等烟叶全链条智慧生产过程(图 1)，智能感知装备和卫星、无人机以及物联网等技术的发展为智能分析提供了基础数据，基于 AI 技术系列关键算法研究为生产决策提供了智慧大脑，多功能生产决策平台通过数据汇交与融通，下发决策命令指导生产，形成烟叶智慧生产的良性循环机制。

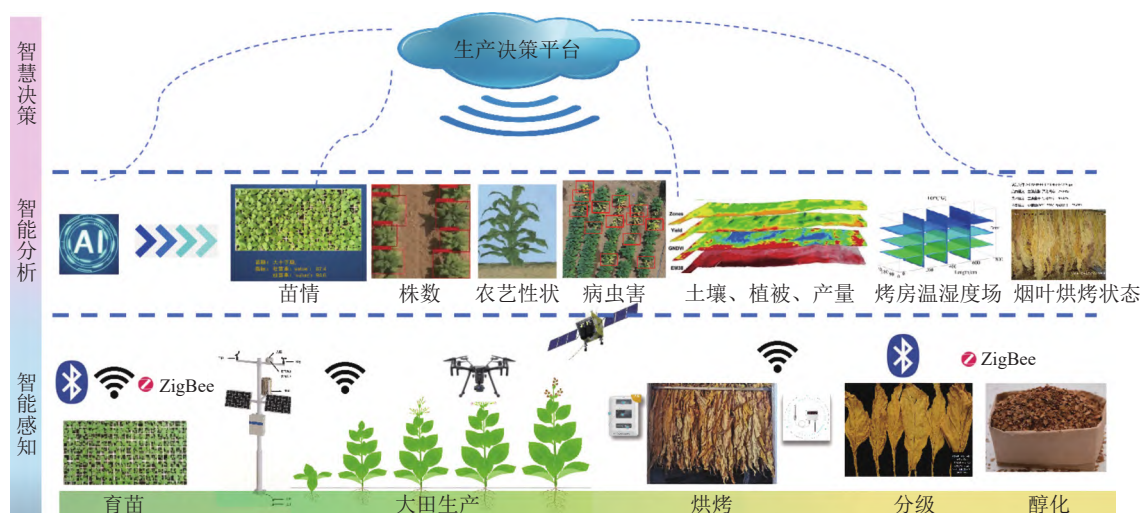


图 1 烟叶智慧生产架构

Fig. 1 Architecture of intelligent tobacco production

1.1 烟叶生产智能感知

随着更加精准、便携的光学传感器和基于图像识别的人工智能技术的发展，以农业传感器为主的农业生产信息获取已逐步向图像感知为主、多种传

感器感知共同参与的多模态信息感知方向发展^[6]。与大农业相似，烟叶生产过程的智能感知也主要包含环境信息、生长信息、产品品质等方面^[3]。

1.1.1 环境信息感知 环境信息感知对烟草育苗、

大田生产、烘烤和醇化等过程智慧化至关重要。烟草育苗环节的智能感知聚焦于棚内温湿度信息,大多为基于单片机、ZigBee 以及物联网技术的无线采集系统^[11],借鉴国内外智能化温室和植物工厂先进经验的自动化立体化育苗系统也开展了初步研究,从光、温、水、营养等信息采集的角度探索烟草育苗的工厂化、集约化和自动化^[12],但是在水肥智能管控、苗期自动识别、智慧辅助决策等方面还存在着局限性^[13]。烟叶大田生产环节,生态环境信息主要包括气象、土壤、地形地貌和植被等。国家标准气象站点数据仍是烟叶生产气象数据的主要来源,基于商业气象站的大田气象信息实时监测装置已得到普遍应用,可以实时获取大田环境温湿度、光照、降水量、风速等气象信息^[14],与微型气象系统相匹配的田间定点监测系统近年也逐渐增多^[15]。不定期的取样测试仍是土壤信息的主要获取渠道,土壤水分传感器、养分速测仪器等可实时感知土壤信息,其广泛应用使土壤定点监测技术不断发展^[16],显著提高了监测精度和效率。此外,基于光谱和无人机技术的测土配方施肥技术应用逐渐增多^[17]。随着民用卫星技术的发展,其气象、土壤、植被等开源数据大大便利了烟叶大田生态信息的获取,也得到越来越多的应用^[18]。烤房环境温湿度是烟叶烘烤环节最关键的环境信息,烤房温湿度的分布及其在烘烤过程中的变化规律一直是烟叶烘烤的研究热点,如基于 RS485、GPRS 和物联网技术研发的烘烤过程温湿度实时监测系统^[19-22],以及基于传感器测量和数值模拟的烤房温湿度分布与变化规律研究等^[23]。随着温湿度获取技术和装备的逐渐成熟和广泛应用,烘烤过程温湿度信息的智能感知技术也逐渐成熟,已经成为评价烘烤作业质量和烟叶质量诊断的有效手段^[24-25]。仓储环境信息的感知主要包含环境温度、相对湿度、包芯温度和氧气浓度等^[26]。包芯温度、醇化积温、氧气浓度等信息的获取和装备开发多年来是烟叶仓储醇化研究的热点,目前多依赖于无线传感网络、ZigBee 技术、物联网技术等实现^[27-28],基于积温芯片的包芯温度获取装置已在不同企业得到应用^[26,29]。但是,由于环境信息与烟叶内在质量的关系研究尚未取得明显进展,烟叶仓储醇化过程所需

的关键环境信息尚不完全明确。

1.1.2 烟叶生长信息感知 烟叶生长信息的感知集中于大田生产环节。可见光成像、叶绿素荧光成像、高光谱成像、热成像、红外成像、近红外成像、三维成像、激光雷达成像、计算机断层扫描、核磁共振成像等数据采集技术广泛应用于植物表型研究,进行养分分析、病虫害监测、三维重建、生物量检测、产量预测等^[30-31]。这些技术在烟叶生产中的应用逐渐增多,如基于高光谱成像、可见光成像、卫星影像的田间烟叶成熟度判别^[32]、病虫害识别^[33]、产量估算^[34]等。基于无人机平台的烟株生长发育指标估测成为新的研究热点,例如基于可见光、多光谱、激光雷达、红外光谱分析相结合的株高株型测量、叶面积指数测量、烟草植株三维重建、病虫害识别、成熟度识别等^[35-36]。烟叶生长发育信息的智能感知数据进入快速积累期。但迄今为止,与烟叶质量密切相关的关键生长发育指标如新鲜烟叶成熟度、烘烤特性等智能感知的特征敏感光谱波段尚未取得实质性进展^[37]。

1.1.3 烟叶品质信息感知 烟叶分级是烟叶品质信息智能感知研究和应用的主要领域之一。基于图像识别、光谱采集等的烟叶品质感知和自动分级研究不断取得新的进展^[38-39],烟叶自动分级装备也在一些产区得到了应用。然而,由于目前使用的技术多是基于单片烟叶判别,在分级效率方面不能满足收购需求,使得智能分级的研究逐渐向智能定级和工业分选转移^[40]。随着近年智能化生产水平的提高,烟叶烘烤和醇化过程中质量信息的获取也取得明显进展。反映烟叶烘烤质量变化的烘烤过程烟叶图像采集技术受到高度关注^[41],但是,由于烘烤过程的高温高湿和黑暗环境,图像畸变、失焦、色差明显以及只能采集局部烟叶图像等,一直是限制烟叶状态信息获取的核心问题。通过研发适应高温高湿环境下的图像采集装置,过伟民等^[42]解决了高温高湿环境下烟叶图像颜色的保真问题,实现了烘烤过程中烟叶图像、水分、环境温湿度的同步实时采集和汇交。烘烤过程中烟叶内在质量如质体色素、淀粉等研究也有报道^[24,43-45],但全面反映烘烤过程烟叶质量变化的核心指标和感知技术仍未形成。卷烟智能制造和数字化配方的发展,对烟叶醇化质量

的无损实时感知提出了新的要求。然而，由于烟叶醇化方式较多，且受到醇化烟叶整箱包装、箱内纯黑环境等条件的限制，目前对醇化烟叶质量的感知多采用积温进行间接判断^[46]，虽然有关于近红外、高光谱、代谢组等技术在烟叶醇化质量判断等方面的报道^[47-48]，但实时、无损感知醇化烟叶质量的技术尚未取得明显进展。

1.2 烟叶生产智能分析

智能分析技术是实现农作物生长过程动态模拟、作物生产力预测预警、农作物管理方案设计等的必要途径和手段，烟叶生产过程中采用的智能分析技术主要包括基于成像和非成像技术的经验模型、AI技术、数字仿真与孪生等。

1.2.1 经验模型 烟叶生产过程中的经验模型研究重点关注种植面积、烟株长势、叶面积指数、采收成熟度、烟碱、叶绿素、氮素和产量预测等，多基于成像或非成像光谱技术实现^[49-52]。与其他农作物相似，卫星图像广泛应用于烟叶种植面积估测，多种植被指数被用于辅助烟草信息的识别提取^[51]。光谱技术在叶绿素含量、氮含量、烟碱含量等指标的估测方面受到了高度关注和应用，例如李梦竹等^[50]基于高光谱反射率对烤烟冠层叶绿素密度进行估测，模型决定系数达到0.968；蒋薇等^[49]基于冠层高光谱数据建立了烟碱预测模型，模型决定系数达到0.800，预测精度较高。气象因素在烟叶产量预测中应用广泛，多基于田间实际产量与平行气象数据建立相关预测模型，可实现烟叶产量的精准预测^[52]。

1.2.2 AI技术 近年来，以深度学习为代表的AI技术凭借强大的特征提取能力和建模能力为解决海量数据处理和图像特征复杂的问题提供了新的手段^[53]，在烟叶生产中的研究与应用逐渐增多(表1)，按照其应用方向可主要分为以CNN和YOLO为代表的分类识别算法与以SVM和RF等为代表的预测算法两种。何艳^[54]基于K-means聚类彩色图像分割算法和CNN模型算法对育苗环节单株、多株及空穴穴盘格类别开展识别研究，壮苗识别准确率可达99.05%。宋坤良等^[55]采用YOLO算法模型结合无人机影像，烟株数量检测准确率达到97.16%。

基于机器学习和AI技术的成熟度和病虫害识别模型在烟叶产区应用也逐渐增多，如“烟医生”智能软件、“慧眼识烟”APP、“看叶识熟”APP等。机器学习和AI技术的应用也大大提高了烘烤过程烟叶状态的识别准确率，成型产品在产区得到广泛应用。例如姜增昀等^[56]基于Ghost Net模型构建了准确率为92.05%的Ghost Net-TFSI烟叶烘烤阶段机器视觉识别模型，并在此基础上研究了高精度轻量级的改进EfficientNetB0模型^[57]，准确率提升至96.13%；吴娟^[58]、李增盛等^[41]基于GA-SVM模型建立的烘烤阶段识别模型精度分别为96.5%和93.27%；邢玉清等^[59]基于小波核极限学习机建立了烟叶烘烤智能识别模型，准确率进一步提升，达到了98.33%；Pei等^[60]基于信息融合的方法建立了烘烤过程烟叶状态识别模型，准确率达到98.4%。但是目前大多模型验证多基于自建数据集，泛化性和通用性不强，如何将作物不同生育期的生长特征，包括病害特征、生长参数提取等进行迁移学习，训练通用检测模型是当前亟须解决的问题^[6]。

表1 AI技术在烟叶生产中的应用		
Table 1	Applications of AI technology in tobacco production	
环节	应用案例	模型
Stages	Applications	Models
育苗	穴盘分割、烟苗识别	CNN、K-means
	鲜烟成熟度识别	GA-SVM、PSO-BP、ELM
	部位判别	SVM、KNN、BP
	叶绿素	MLR、PLSR、SVR、RFR
	烟株数量检测	YOLOv7-Sim、YOLOv4
	种植面积提取	DeeplabV3+
	病虫害识别	SVM、TL、ANN、CNN
	产量预测	BP、SVM
大田生产		
烘烤	烘烤阶段识别	GA-SVM、PSO-BP、ELM
分级	自动分级	Efficient Net V2-S

1.2.3 数字仿真与孪生 农业数字孪生是通过建立数字模型和传感器来捕获作物或农业环境的实时信息，从而实现农业生产全过程的可视化、数据化和智能化管理^[61]。目前，数字孪生技术在西方国家已成功应用于果园病虫害防治、农场库存与补给优化管理、农业机械及田间作业管理等方面^[62]。我国蔬菜种植与管理过程中也开展了数字孪生技术的应用，针对现代农业温室设施场景内外部构造、温室内常见物联网传感器设备、温室作物以及栽培相关器械进行高精度的三维建模，构建虚拟温室场景^[61]。

烟叶数字仿真与孪生研究主要集中在大田生产和烘烤过程。烟叶烘烤过程中数字仿真与孪生聚焦于烤房气流、温湿度场的模拟仿真^[25,63-65]。烤房内传感器的布设实现了温湿度场的实时测量与可视化^[63], FLUENT 和 CFD 等软件的应用为烤房内气流运动、温湿度场数值模拟提供了可能^[65]。随着烘烤过程的精准控制能力提高, 以及烘烤过程模拟模型研究和自主调优技术的日趋成熟, 烘烤过程的数字仿真有望率先取得突破。随着近年烟叶大田生产过程天空地感知技术和表型组学研究的发展, 烟叶大田生产的数字仿真逐渐成为新的研究热点^[66-67]。邓小鹏等^[66]和胡心雨等^[67]分别利用手持式激光扫描系统、便携式三维扫描仪、多视角图像序列快速获取和重建等方法开展了大田烟草冠层结构的三维建模研究, 但是与田间烟株实际生长与模拟生长的同步、烟株实时状态与实时管理策略之间的交互等还有较大距离。

1.3 烟叶生产智慧决策

智慧决策的农业应用主要包含两类: 一种是针对单一对象或单纯任务的智慧决策, 例如功能相对单一的物联网系统平台或大数据平台; 另一种是基于科学数据中心、针对作物“耕种管收”全环节的综合智慧决策, 例如新疆生产建设兵团棉花生产大数据平台^[68]、国家水稻全产业链大数据平台^[69]等。随着这些智慧决策平台落地应用, 无人智慧农场发展迅速, 如英国的小麦无人农场采用智能化农机完成小麦耕种管收全程无人化作业^[70]; 中国的水稻无人农场, 实现了包括耕种管收生产环节全覆盖、机库田间转移作业全自动、自动避障异况停车保安全、作物生产过程实时全监控、智能决策精准作业全无人智慧管理^[10]。针对农业生态环境复杂, 农业生产模型功能较弱, 智慧决策场景可推广、泛化性不足等问题, 哈尔滨工业大学牵头开展“群体智能”自主作业智慧农场技术研究, 提出了农业智慧决策实现的新方向。

目前, 烟叶生产的智慧决策研究与实现多针对单一任务, 如烟叶质量大数据分析服务平台、烟草育种大数据平台、烟叶近红外分析系统平台、烟叶烘烤大数据服务平台等, 这些系统平台的落地应用

大大提升了烟叶生产的智慧决策研究水平。基于多元数据融合的烟叶生产一体化平台的上线推广也成为烟叶生产智慧决策新的尝试, 但是, 该系统牵涉面广, 数据治理和融通技术尚未完全解决, 使其智慧决策的效能尚未得到充分发挥。与此同时, 烟叶生产全程机械化工作的推进和全产业链智慧生产水平的提高, 也使得烟叶智慧农场建设成为新的关注热点, 但尚未有成功实践。

2 烟叶智慧生产制约因素

近年来, 我国烟叶智慧生产研究和实践均取得了明显进展, 智能感知技术不断成熟, 智慧分析模型应用范围不断扩大, 智慧决策应用场景逐渐增多。但是仍存在一些制约因素, 烟叶智慧生产亟需破解以下问题。

2.1 智能感知方面

智能传感器是烟叶智慧生产的信息之源, 高精度信息的实时获取是烟叶生产各环节实现智能化的关键和基础。现有烟叶生产环节的传感器大多是从大农业或工业传感器借鉴而来, 缺乏适用于不同类型生态区、不同应用场景的信息智能感知专用装备, 例如鲜烟叶成熟度、烘烤特性、醇化质量等相关的高精度智能感知设备。另一方面, 尽管物联网技术在烟叶生产各环节应用广泛, 但缺乏对应的数据标准, 造成数据采集相对随机且孤立, 数据孤岛现象难以破除, 数据资源的作用难以充分发挥, 数据驱动的烟叶智能生产应用面临瓶颈。

2.2 智能分析方面

从数据角度来看, 数据量大、来源复杂、数据治理困难等是智慧农业以及烟叶智慧生产过程中普遍存在的问题, 智慧烟叶生产数据治理体系仍不够完善。从模型算法分析, 一方面, 目前建立的模型多数依赖于自建数据集, 准确性和泛化能力不足; 另一方面, 数字孪生和仿真等支撑智慧决策的关键算法模型尚未建立, 基于大数据的烟叶智慧生产大模型尚未取得进展, 如烟草生长大模型、烟叶烘烤大模型、醇化大模型等。

2.3 智慧决策方面

综合性多功能烟叶生产一体化平台是烟叶智慧决策的初步尝试, 但是目前烟叶生产智慧决策仍以

单一任务为主，数据的汇交、融通以及综合治理仍未完全实现。大农业中农业机器人、无人农场、多功能决策平台的研究层出不穷，落地应用方面也已取得初步成效，但是在烟叶智慧生产领域，农业机器人、无人农场等智慧决策实践应用新方式还有待突破，烟叶生产全链条的智慧管理决策仍需进一步研究。

3 烟叶智慧生产发展趋势与建议

当前是现代烟草农业转型升级的关键时期，基于烟叶智慧生产现状和制约因素，未来可聚焦于以下几个方面开展进一步研究：

(1) 建立天空地一体的烟叶生长信息智能感知技术体系

基于烟叶生产智慧决策需求与烟草作物时空分布特征，分别选择丘陵、平原、高原、山地等不同生态类型烤烟区，借助多源卫星遥感、无人机遥感、田间原位测量、巡田机器人等监测技术手段，开展烤烟大田生长阶段的天空地协同遥感监测，建立烤烟遥感信息高效感知技术规范，获取多尺度(烟株-田块-区域)多模态(可见光、高/多光谱)烤烟不同生育期遥感时序数据，构建烤烟大田生长期农情遥感监测高质量数据集，研发一批烟叶生产智能感知、智能控制和自主作业等专用技术产品，搭建基于现代信息技术和表型组学数据挖掘的烟叶生长信息感知技术和装备体系。

(2) 构建智慧烟叶生产数据治理体系

以烟叶智慧生产数据规范采集、高效传输和安全共享为目标，明确各产区烟叶生产环境、生长、品质等信息数据的主要传输方式和接口协议，以通用、安全、高效为原则，制定包括采集内容、数据来源、传输方式、访问控制、数据质量和安全要求、采集传输频率、数据共享等内容的烟叶生产环境、生长、品质等信息数据的数据标准、数据采集规范和上传规范等，采集和整合全国烟叶生产全链条的时间序列和天空地不同尺度空间数据，探索数据在线增量更新技术，形成高质量数据有效生长机制。加强现有系统互联互通、数据同源共享，做好烟叶智慧生产相关数据的生长、汇交、治理工作，构建烟叶智慧生产数据治理体系，建立烟叶生产过程信

息大数据平台，奠定智慧模型建立和智慧决策的数据基础。

(3) 突破关键环节的智慧化支撑技术

探讨 AI 技术、仿真技术等新一代信息技术在烟叶生产关键环节的适宜应用场景，重点突破烟叶生长模型建立与产质量预测技术、烟叶生产过程三维建模与生长仿真技术、烟叶烘烤过程数字孪生和工艺仿真技术、烟叶质量数字化表征技术、仓储过程数字孪生技术等，一方面为田间栽培管理、产量预测、群体性状监测等提供快速、准确、便捷的决策支撑，另一方面为上下游技术研发提供方法支持。例如：烟叶生长模型构建技术能够为品种选育提供不同生长环境下烟株生长发育指标预测，为智慧育种的关键技术支撑；烟叶产质量预测技术能够为工商企业预测产量，提供科学调拨依据；烟叶质量数字化表征技术是卷烟数字化产品设计的重要前提。

随着海量多源数据的不断积累，亟待开发烟叶智慧生产系列大模型以深度开发数据资源价值，例如以烟叶烘烤大数据为基础的烘烤大模型，可实现烘烤进度监测、烘烤资源调度、执行到位率监测、烘烤工艺调优、烘烤技术指导、烘烤质量预测等系列服务，为智慧生产提供可靠的方法和技术支撑。

(4) 开展示范性烟叶智慧农场建设

无人或少人化智慧农场是实现智慧生产的主要途径之一。标准烟田建设和烟叶生产全程机械化为智慧烟叶农场建设提供了良好条件。在机械化作业进程较快、基础设施相对完善的区域，采取群智协同模式，开展示范性烟叶智慧农场建设，探索可复制、易升级的烟叶智慧化生产新模式。例如在适用于全程机械化作业的黑龙江、河南等平原烟区，从“多源数据感知融合-核心算法建立-精准作业与优化-应用示范”的角度，逐步开展面向智慧农场的数字化技术体系和管理模式研究，形成典型产区烟叶生产智慧化管理升级方案，打造引领性烟叶生产智慧农场，实现“前沿引领与实际应用并重”的目的，为全国烟叶生产的智慧化发展提供科学支撑与示范样板。

参考文献

- [1] 赵春江. 人工智能引领农业迈入崭新时代[J]. 中国农村科技,

- 2018(1): 29-31.
- ZHAO C J. Artificial intelligence leads agriculture into a new era[J]. *China Rural Science & Technology*, 2018(1): 29-31.
- [2] 罗锡文, 廖娟, 胡炼, 等. 我国智能农机的研究进展与无人农场的实践[J]. *华南农业大学学报*, 2021, 42(6): 8-17, 5.
- LUO X W, LIAO J, HU L, et al. Research progress of intelligent agricultural machinery and practice of unmanned farm in China[J]. *Journal of South China Agricultural University*, 2021, 42(6): 8-17, 5.
- [3] 赵春江. 智慧农业的发展现状与未来展望[J]. *中国农业文摘-农业工程*, 2021, 33(6): 4-8.
- ZHAO C J. Development status and future prospect of smart agriculture[J]. *Agricultural Science and Engineering in China*, 2021, 33(6): 4-8.
- [4] 罗锡文. 农业人工智能的应用和思考[J]. *中国农村科技*, 2019(5): 16-19.
- LUO X W. Application and thinking of agricultural artificial intelligence[J]. *China Rural Science & Technology*, 2019(5): 16-19.
- [5] MITRA A, VANGIPURAM S L T, BAPATLA A K, et al. Everything you wanted to know about smart agriculture[EB/OL]. 2022: 2201.04754. <https://arxiv.org/abs/2201.04754v1>.
- [6] 赵春江. 农业知识智能服务技术综述[J]. *智慧农业(中英文)*, 2023, 5(2): 126-148.
- ZHAO C J. Agricultural knowledge intelligent service technology: A review[J]. *Smart Agriculture*, 2023, 5(2): 126-148.
- [7] CHOUHAN S S, SINGH U P, JAIN S. Applications of computer vision in plant pathology: A survey[J]. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 2020, 27(2): 611-632.
- [8] 许多, 鲁旺平, 许瑞清, 等. 基于农业时空多模态知识图谱的水稻精准施肥决策方法[J]. *华中农业大学学报*, 2023, 42(3): 281-292.
- XU D, LU W P, XU R Q, et al. A method of deciding precision fertilization of rice based on spatiotemporal multi-modal knowledge graph of agriculture[J]. *Journal of Huazhong Agricultural University*, 2023, 42(3): 281-292.
- [9] 李家其, 徐雯颖, 叶婷, 等. 智慧农业背景下的作物信息学: 以信息获取、分析和智能决策为例[J]. *智慧农业导刊*, 2021, 1(10): 11-16.
- LI J Q, XU W Y, YE T, et al. Crop informatics in the context of smart agriculture: A case study of information acquisition, analysis and intelligent decision-making[J]. *Journal of Smart Agriculture*, 2021, 1(10): 11-16.
- [10] 罗锡文, 胡炼, 何杰, 等. 中国大田无人农场关键技术研究与实践[J]. *农业工程学报*, 2024, 40(1): 1-16.
- LUO X W, HU L, HE J, et al. Key technologies and practice of unmanned farm in China[J]. *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, 2024, 40(1): 1-16.
- [11] 魏兴, 祝诗平, 黄华, 等. 基于 ZigBee 的烟草育苗大棚群环境参数无线监测系统[J]. *江苏农业科学*, 2016, 44(2): 414-417.
- WEI X, ZHU S P, HUANG H, et al. Design of wireless monitoring system for environmental parameters of tobacco seedling greenhouse group based on ZigBee[J]. *Jiangsu Agricultural Sciences*, 2016, 44(2): 414-417.
- [12] 束胜, 康云艳, 王玉, 等. 世界设施园艺发展概况、特点及趋势分析[J]. *中国蔬菜*, 2018(7): 1-13.
- SHU S, KANG Y Y, WANG Y, et al. General situation, characteristics and trend analysis of protected horticulture in the world[J]. *China Vegetables*, 2018(7): 1-13.
- [13] 施旭, 高松, 刘帅, 等. 基于人工智能技术的智慧烟草农业发展探究[J]. *浙江农业科学*, 2024, 65(4): 942-948.
- SHI X, GAO S, LIU S, et al. Research on the development of smart tobacco agriculture based on artificial intelligence technology[J]. *Journal of Zhejiang Agricultural Sciences*, 2024, 65(4): 942-948.
- [14] 陈城, 孙杰, 刘军, 等. 鄂西山区烟草气象观测站网设计[J]. *中低纬山地气象*, 2022, 46(4): 92-95.
- CHEN C, SUN J, LIU J, et al. Design of tobacco meteorological observation network in western Hubei mountain area[J]. *Mid-Low Latitude Mountain Meteorology*, 2022, 46(4): 92-95.
- [15] 程功, 李剑秋. 基于 WSN 的烟田监测关键技术[J]. *现代农业科技*, 2014(3): 339, 343.
- CHENG G, LI J Q. Key technologies of tobacco field monitoring based on WSN[J]. *Modern Agricultural Science and Technology*, 2014(3): 339, 343.
- [16] SHYLAJA S N, VEENA M B. Real-time monitoring of soil nutrient analysis using WSN[C]//2017 International Conference on Energy, Communication, Data Analytics and Soft Computing (ICECDS), Chennai. IEEE, 2017: 3059-3062.
- [17] MENG J H, CHENG Z Q. Improving the estimation of soil-available nutrients at the sub-field scale using time-series UAV observations[J]. *Remote Sensing Letters*, 2020, 11(8): 739-747.
- [18] 藏照阳, 王建伟, 陈祥, 等. 气候变化背景下河南烟区气象资源及气象风险因素时空分布特征[J]. *中国烟草学报*, 2023, 29(2): 32-45.
- ZANG Z Y, WANG J W, CHEN X, et al. Spatial and temporal distribution characteristics of meteorological resources and meteorological risk factors in Henan tobacco-growing areas under the background of climate change[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2023, 29(2): 32-45.
- [19] 刘志壮, 张文昭. 基于 RS485 总线网络的烤烟集中监控系统[J]. *吉首大学学报(自然科学版)*, 2006, 27(1): 43-46.
- LIU Z Z, ZHANG W Z. Concentrating surveillance-control system of tobacco baking based on RS485 bus[J]. *Journal of Jishou University (Natural Sciences Edition)*, 2006, 27(1): 43-46.
- [20] 谢守勇, 王靖, 罗舒. 基于 GPRS 的烟叶烘烤温湿度远程监控系统[J]. *中国农机化学报*, 2016, 37(6): 118-121.
- XIE S Y, WANG J, LUO S. Remote monitoring system of tobacco baking temperature humidity based on GPRS[J]. *Journal of Chinese Agricultural Mechanization*, 2016, 37(6): 118-121.
- [21] 张保全, 张波, 张瑞亚, 等. 基于物联网的温湿度实时监测系统在烟叶烘烤中的应用[J]. *天津农业科学*, 2018, 24(10): 61-63, 72.
- ZHANG B Q, ZHANG B, ZHANG R Y, et al. Application of real-time monitoring system of temperature and humidity based on Internet of Things in tobacco leaf baking[J]. *Tianjin Agricultural Sciences*, 2018, 24(10): 61-63, 72.
- [22] 陈祖销, 张富生, 过伟民, 等. 基于物联网的烟叶烘烤温湿度数据采集分析与算法构建[J]. *烟草科技*, 2023, 56(10): 11-20.
- CHEN Z X, ZHANG F S, GUO W M, et al. IoT-based acquisition and analysis algorithms for temperature and humidity data during tobacco flue-curing[J]. *Tobacco Science & Technology*, 2023, 56(10): 11-20.
- [23] 过伟民, 郑劲民, 常乃杰, 等. 基于温湿度时序数据的烟叶烘烤工艺特征分析[J]. *中国烟草学报*, 2022, 28(5): 56-63.
- GUO W M, ZHENG J M, CHANG N J, et al. Analysis of flue-curing process characteristics based on temperature and humidity time series data[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2022, 28(5): 56-63.
- [24] 陈祖销, 李俊营, 藏照阳, 等. 气流上升式密集烤房温湿度场分布及其对烟叶质量的影响[J]. *烟草科技*, 2024, 57(3): 43-55.
- CHEN Z X, LI J Y, ZANG Z Y, et al. Temperature and humidity distributions and their influences on tobacco leaf quality in air ascending bulk curing barn[J]. *Tobacco Science & Technology*, 2024, 57(3): 43-55.
- [25] GUO W M, XU Q, WANG A G, et al. Neural network assisted temperature and humidity field simulation method in tobacco curing process[J]. *Industrial Crops and Products*, 2025, 225: 120508.
- [26] 张鑫, 王苏红, 徐玮杰, 等. 仓储烟叶箱芯温度变化规律及预测预警研究: 以安徽凤阳地区片烟养护为例[J]. *中国烟草学报*, 2023, 29(5): 34-41.

- ZHANG X, WANG S H, XU W J, et al. Study on variation characteristics, forecasting and early warning of inner temperature of tobacco leaves carton during storage-taking tobacco maintenance in Fengyang of Anhui Province as example[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2023, 29(5): 34-41.
- [27] 朱晴. 无线传感器网络在烟叶仓储监控中的研究与应用[D]. 长沙: 中南大学, 2015.
- ZHU Q. The research and application of wireless sensor network in tobacco storage monitoring[D]. Changsha: Central South University, 2015.
- [28] 苏茂军. 基于工业物联网的仓储烟叶质量监测系统研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2023.
- SU M J. Research on quality monitoring system of warehouse tobacco based on Industrial Internet of Things[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2023.
- [29] 广西中烟工业有限责任公司, 中国烟草总公司郑州烟草研究院. 一种测定醇化片烟积温的装置: CN201720920339.2[P]. 2018-12-21.
- Guangxi Tobacco Industry Co., Ltd., Zhengzhou Tobacco Research Institute of China National Tobacco Corporation. A device for measuring the accumulated temperature of alcoholized cigarette smoke: CN201720920339.2[P]. 2018-12-21.
- [30] CONRAD A O, LI W, LEE D Y, et al. Machine learning-based presymptomatic detection of rice sheath blight using spectral profiles[J]. *Plant Phenomics*, 2020: 8954085.
- [31] DEERY D M, REBETZKE G J, JIMENEZ-BERNI J A, et al. Ground-based LiDAR improves phenotypic repeatability of above-ground biomass and crop growth rate in wheat[J]. *Plant Phenomics*, 2020: 8329798.
- [32] 李鑫, 汤卫荣, 张永辉, 等. 基于高光谱成像技术的烟叶田间成熟度判别模型[J]. *烟草科技*, 2022, 55(7): 17-24.
- LI X, TANG W R, ZHANG Y H, et al. Discriminant model for field maturity of tobacco leaves based on hyperspectral imaging technology[J]. *Tobacco Science & Technology*, 2022, 55(7): 17-24.
- [33] ZHU H Y, CHU B Q, ZHANG C, et al. Hyperspectral imaging for presymptomatic detection of tobacco disease with successive projections algorithm and machine-learning classifiers[J]. *Scientific Reports*, 2017, 7: 4125.
- [34] 李富欣, 张利红, 徐敏. 基于 GIS 的河南省烤烟移栽面积遥感监测及产量估算[J]. *江西农业学报*, 2014, 26(7): 76-79, 83.
- LI F X, ZHANG L H, XU M. Remote-sensing monitoring of flue-cured tobacco transplanting area and estimation of tobacco yield in Henan Province based on GIS[J]. *Acta Agriculturae Jiangxi*, 2014, 26(7): 76-79, 83.
- [35] 尹慧, 蒋云雨, 姜自斌, 等. 基于无人机遥感解析烟田监测技术的应用现状[J]. *农业工程技术*, 2022, 42(6): 28-29.
- YIN H, JIANG Y Y, JIANG Z B, et al. Application status of tobacco field monitoring technology based on UAV remote sensing[J]. *Agricultural Engineering Technology*, 2022, 42(6): 28-29.
- [36] 王帅. 基于无人机多光谱遥感数据的烟草估产模型研究: 以广东省始兴县为例[D]. 晋中: 山西农业大学, 2021.
- WANG S. Tobacco yield estimation based on UAV multi-spectral remote sensing image: Taking Shixing County of Guangdong Province as an example[D]. Jinzhong: Shanxi Agricultural University, 2021.
- [37] 裴文灿, 孙光伟, 黄金国, 等. 田间即时鲜烟叶 SPAD 值预测和成熟度识别方法[J]. *计算机工程与应用*, 2024, 60(8): 348-360.
- PEI W C, SUN G W, HUANG J G, et al. Immediate prediction model of SPAD value and maturity of fresh tobacco leaves in field[J]. *Computer Engineering and Applications*, 2024, 60(8): 348-360.
- [38] 宾俊, 周冀衡, 范伟, 等. 基于 NIR 技术和 ELM 的烤烟烟叶自动分级[J]. *中国烟草学报*, 2017, 23(2): 60-68.
- BIN J, ZHOU J H, FAN W, et al. Automatic grading of flue-cured tobacco leaves based on NIR technology and extreme learning machine algorithm[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2017, 23(2): 60-68.
- [39] 王超, 李朋成, 杨凯, 等. 近红外光谱烟叶质量等级快速检测与等级特征分析[J]. *光谱学与光谱分析*, 2021, 41(3): 943-947.
- WANG C, LI P C, YANG K, et al. Rapid detection of tobacco quality grade and analysis of grade characteristics by using near-infrared spectroscopy[J]. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 2021, 41(3): 943-947.
- [40] 齐玥程, 王燕, 李丽, 等. 基于深度学习的在线烟叶等级判定研究[J]. *安徽农业科学*, 2023, 51(3): 235-239.
- QI Y C, WANG Y, LI L, et al. Online tobacco leaf grade determination research based on deep learning[J]. *Journal of Anhui Agricultural Sciences*, 2023, 51(3): 235-239.
- [41] 李增盛, 孟令峰, 王松峰, 等. 基于图像处理的烟叶烘烤阶段判别模型优选[J]. *中国烟草学报*, 2022, 28(2): 65-76.
- LI Z S, MENG L F, WANG S F, et al. Selection of optimum discriminant model in tobacco curing stage based on image processing[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2022, 28(2): 65-76.
- [42] 中国烟草总公司郑州烟草研究院. 一种烘烤过程烟叶图像实时采集比色装置: CN202221755282.2[P]. 2022-09-30.
- Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC. A device for real-time image acquisition and colorimetry of tobacco leaves during flue-curing: CN202221755282.2[P]. 2022-09-30.
- [43] 韦克苏, 涂永高, 王丰, 等. 基于近红外光谱的烟叶烘烤过程质体色素实时监测[J]. *江苏农业科学*, 2021, 49(16): 184-188.
- WEI K S, TU Y G, WANG F, et al. Real-time quantitative analysis of chlorophyll and carotene in tobacco during bulk curing process by near-infrared spectroscopy[J]. *Jiangsu Agricultural Sciences*, 2021, 49(16): 184-188.
- [44] 贺帆, 王涛, 王战义, 等. 变黄期不同温湿度对烘烤中烟叶蛋白质降解及酶活性的影响[J]. *中国烟草学报*, 2014, 20(5): 80-86.
- HE F, WANG T, WANG Z Y, et al. Effects of temperature and humidity on protein degradation and related enzyme activities in tobacco leaf in yellowing stage[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2014, 20(5): 80-86.
- [45] MENG Y, XU Q, CHEN G Q, et al. Regression prediction of tobacco chemical components during curing based on color quantification and machine learning[J]. *Scientific Reports*, 2024, 14: 27080.
- [46] 韩丽媛. 醇化库温度变化规律与烟叶醇化品质关联性研究[J]. *智慧农业导刊*, 2023, 3(4): 41-44.
- HAN L Y. Research on the relationship between alcoholization warehouse temperature changes and alcoholization quality of tobacco leaves[J]. *Journal of Smart Agriculture*, 2023, 3(4): 41-44.
- [47] 王发勇, 王玉真, 刘泽, 等. 醇化过程中云南清香型烟叶的化学成分分析[J]. *西南农业学报*, 2023, 36(8): 1671-1676.
- WANG F Y, WANG Y Z, LIU Z, et al. Chemical composition analysis of clear flavor tobacco leaf during maturation in Yunnan Province[J]. *Southwest China Journal of Agricultural Sciences*, 2023, 36(8): 1671-1676.
- [48] 黄桂红, 谢华利, 彭黔荣, 等. 烤烟醇化过程中的代谢物和脂质分析[J]. *中国烟草科学*, 2022, 43(3): 78-86.
- HUANG G H, XIE H L, PENG Q R, et al. Metabolite and lipid profiling of flue-cured tobacco leaves during aging[J]. *Chinese Tobacco Science*, 2022, 43(3): 78-86.
- [49] 蒋薇, 汤亮, 薛博文, 等. 基于连续小波变换的烤烟叶片总氮和烟碱含量高光谱监测预测研究[J]. *中国烟草学报*, 2023, 29(4): 33-43.
- JIANG W, TANG L, XUE B W, et al. Hyperspectral monitoring and prediction of total nitrogen and nicotine contents in flue-cured tobacco leaves based on continuous wavelet transform[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2023, 29(4): 33-43.
- [50] 李梦竹, 刘国顺, 贾方方. 干旱胁迫下旺长期烤烟冠层叶绿素密度的高光谱估测[J]. *中国烟草科学*, 2017, 38(1): 23-28.
- LI M Z, LIU G S, JIA F F. Hyperspectral estimation of canopy chlorophyll density in flue-cured tobacco under different drought stress at the vigorous growth stage[J]. *Chinese Tobacco Science*,

- 2017, 38(1): 23-28.
- [51] 张阳, 屠乃美, 陈舜尧, 等. 基于 Sentinel-2A 数据的县域烤烟种植面积提取分析[J]. 烟草科技, 2020, 53(11): 15-22.
ZHANG Y, TU N M, CHEN S Y, et al. Extraction of flue-cured tobacco planting area on county scale based on Sentinel-2A data[J]. Tobacco Science & Technology, 2020, 53(11): 15-22.
- [52] 何娜, 范雨娟, 袁小康, 等. 基于关键气象因子的湘西烤烟产量预报模型构建[J]. 中国农学通报, 2023, 39(24): 96-102.
HE N, FAN Y X, YUAN X K, et al. Construction of flue-cured tobacco yield forecast model in Xiangxi Autonomous Prefecture based on key meteorological factors[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(24): 96-102.
- [53] 杨文庆, 刘天霞, 唐兴萍, 等. 智慧农业背景下的植物表型组学研究进展[J]. 河南农业科学, 2022, 51(7): 1-12.
YANG W Q, LIU T X, TANG X P, et al. Research progress on plant phenomics in the context of smart agriculture[J]. Journal of Henan Agricultural Sciences, 2022, 51(7): 1-12.
- [54] 何艳. 基于机器视觉的穴盘烟苗识别算法研究[D]. 西南大学, 2019.
HE Y. Recognition algorithm of plug seedling based on machine vision[D]. Southwest University, 2019.
- [55] 宋坤良, 王新兴, 蓝凯. 基于改进 YOLOv4 模型的无人机影像烟草株数统计[J]. 测绘技术装备, 2022, 24(4): 78-82.
SONG K L, WANG X X, LAN K. Tobacco plants number statistics of UAV images based on improved YOLOv4 model[J]. Geomatics Technology and Equipment, 2022, 24(4): 78-82.
- [56] 姜增昀. 基于机器视觉的烟叶成熟度和烘烤阶段识别研究[D]. 重庆: 西南大学, 2023.
JIANG Z Y. Research on recognition method of tobacco leaf maturity and flue-cured stage based on machine vision[D]. Chongqing: Southwest University, 2023.
- [57] 姜增昀, 祝诗平, 冯川, 等. 高精度轻量级烟叶烘烤阶段识别模型研究[J]. 中国烟草学报, 2023, 29(1): 55-63.
JIANG Z Y, ZHU S P, FENG C, et al. Research on high-precision lightweight model for tobacco leaf curing stage identification[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2023, 29(1): 55-63.
- [58] 吴娟. 基于图像特征和 GA-SVM 的烤烟烘烤阶段识别研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2016, 41(9): 100-106.
WU J. Recognition of tobacco flue-curing phases based on image features and GA-SVM algorithm[J]. Journal of Southwest China Normal University (Natural Science Edition), 2016, 41(9): 100-106.
- [59] 邢玉清, 樊彩霞, 豆根生, 等. 基于小波核极限学习机的烟叶烘烤过程的智能识别[J]. 中国烟草学报, 2024, 30(1): 55-62.
XING Y Q, FAN C X, DOU G S, et al. Intelligent recognition of tobacco curing process based on wavelet kernel extreme learning machine[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2024, 30(1): 55-62.
- [60] PEI W C, ZHOU P Y, HUANG J G, et al. State recognition and temperature rise time prediction of tobacco curing using multi-sensor data-fusion method based on feature impact factor[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 237: 121591.
- [61] 王维, 赵鹏飞, 韩沫, 等. 数字孪生技术赋能农业智慧发展[J]. 蔬菜, 2023(12): 1-9.
WANG W, ZHAO P F, HAN M, et al. Digital twin technology empowers the development of agricultural wisdom[J]. Vegetables, 2023(12): 1-9.
- [62] VERDOUW C N, KRUIZE J W. Digital twins in farm management: Illustrations from the FIWARE accelerators SmartAgriFood and Fractals[C]//7th Asian-Australasian Conference on Precision Agriculture, Hamilton, 2017.
- [63] 刘浩, 普恩平, 王春林, 等. 密集烤房温湿度场测量及可视化分析系统的设计与实现[J]. 新型工业化, 2017, 7(9): 35-40.
LIU H, PU E P, WANG C L, et al. Design and implementation of humiture field measurement and visual analysis system for bulk curing barn[J]. The Journal of New Industrialization, 2017, 7(9): 35-40.
- [64] 刘兆宇. 散叶装烟密集烤房热湿环境数值模拟研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2022.
LIU Z Y. Numerical simulation of thermal and humid environment in bulk curing barn with loose leaf tobacco loading[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2022.
- [65] 杜林昕, 黄亚宇, 查蕾蕾, 等. 基于 CFD 的密集式烤房气流均匀性研究[J]. 农业装备与车辆工程, 2021, 59(12): 126-129.
DU L X, HUANG Y Y, ZHA L L, et al. Research on air flow uniformity of intensive barn based on CFD[J]. Agricultural Equipment & Vehicle Engineering, 2021, 59(12): 126-129.
- [66] 邓小鹏, 徐照丽, 杨宇虹, 等. 大田烟草冠层结构与光分布的三维建模研究[C]//中国烟草 2013 年学术年会论文集. 武汉, 2013: 96-102.
DENG X P, XU Z L, YANG Y H, et al. Quantification of spatial light distribution of field-grown tobacco canopy based on three-dimensional modeling[C]//Proceedings of the 2013 China Tobacco Annual Conference. Wuhan, 2013: 96-102.
- [67] 胡心雨, 冉茂, 叶协锋, 等. 基于三维点云的烤烟三维模型构建及株型分析[J]. 中国烟草学报, 2022, 28(3): 127-132.
HU X Y, RAN M, YE X F, et al. Study on the construction of 3D model of flue-cured tobacco based on 3D point cloud[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2022, 28(3): 127-132.
- [68] 吕新, 梁斌, 张立福, 等. 新疆生产建设兵团棉花生产大数据平台建设探索[J]. 农业大数据学报, 2020, 2(1): 70-78.
LÜ X, LIANG B, ZHANG L F, et al. Construction of an agricultural big data platform for XPCC cotton production[J]. Journal of Agricultural Big Data, 2020, 2(1): 70-78.
- [69] 国家水稻全产业链大数据平台上线启用推动水稻产业数字化建设[J]. 农业工程技术, 2023, 43(14): 7.
The launch of the national rice industry chain big data platform promotes the digitalization of the rice industry[J]. Agricultural Engineering Technology, 2023, 43(14): 7.
- [70] HFF. Hands free farm successfully completes first drilling operation [EB/OL]. (2020-05-28) [2024-09-20]. <https://www.harper-adams.ac.uk/news/203508/hands-free-farm-successfully-completes-first-drilling-operation>.